LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 – FUNCTION

NAMA

Adib Hanan Kautsar

NIM

109082500182

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Faktorial sebagai Fondasi Perhitungan Faktorial merupakan konsep dasar dalam matematika diskrit yang menjadi fondasi utama dalam perhitungan peluang dan pencacahan. Secara matematis, faktorial dari bilangan bulat positif \bm{n} (dilambangkan dengan \bm{n!}) adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan \bm{n}. Dalam implementasi pemrograman, perhitungan faktorial sering kali menjadi "jantung" dari algoritma yang lebih kompleks, karena nilainya digunakan baik sebagai pembilang maupun penyebut dalam menentukan jumlah kemungkinan susunan atau kelompok objek.

B. Guided

1. [Function]

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int
   {
7.     luas := panjang * lebar
8.     return luas
9. }
10.
11.func main() {
12.    p := 10
13.    l := 5
14.
15.    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
16.
17.    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan
   lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
18.}
19.
```

Output :

[masukkan screenshot output]

20. [function]

```
21.package main
22.
```

```
import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

C. Unguided

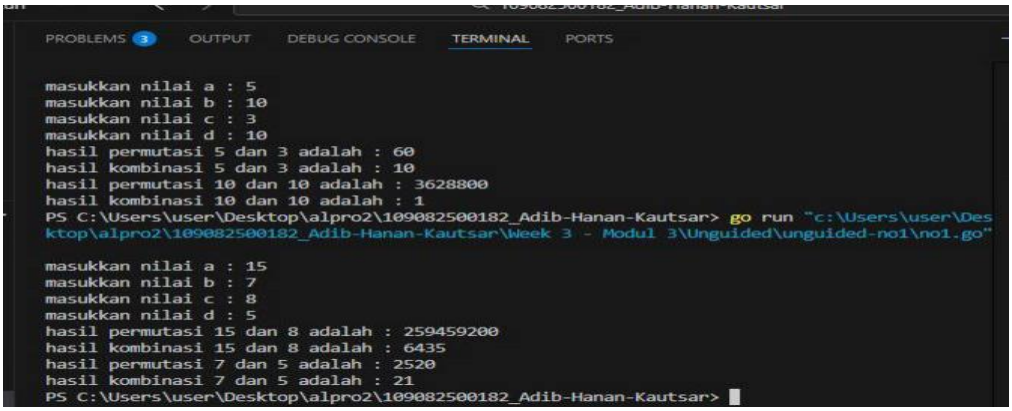
1. Soal Unguided 1

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}
```

```go
func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n",
angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :



Penjelasan : Kita menggunakan perulangan (for) untuk mengalikan angka dari 2 sampai \bm{n}. Ini adalah pondasi karena baik permutasi maupun kombinasi butuh hasil faktorial.

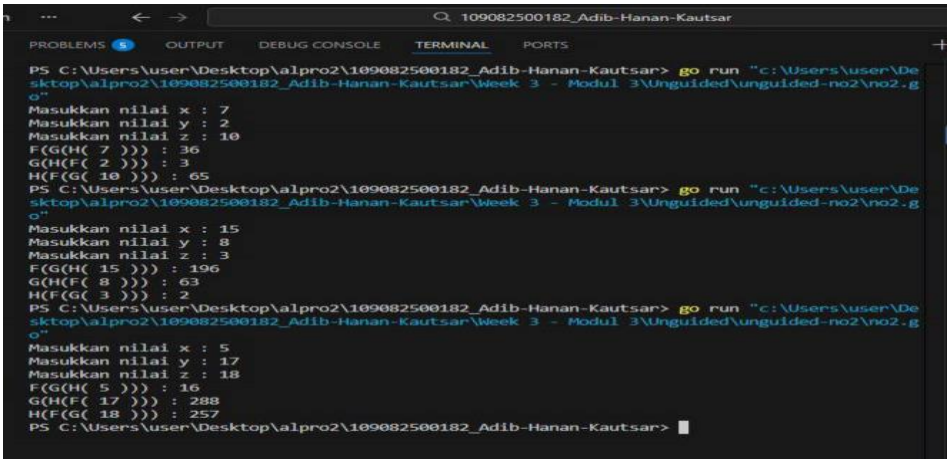
2. Soal Unguided 2

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

// Fungsi f(x) = x^2
func f(x int) int {
    return x * x
}

// Fungsi g(x) = x - 2
```

```go
func g(x int) int {
    return x - 2
}

// Fungsi h(x) = x + 1
func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    // Mengambil input dari pengguna
    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scan(&c)

    // Baris pertama: (f o g o h)(a) -> f(g(h(a)))
    fmt.Printf("F(G(H( %d ))) : %d\n", a, f(g(h(a))))

    // Baris kedua: (g o h o f)(b) -> g(h(f(b)))
    fmt.Printf("G(H(F( %d ))) : %d\n", b, g(h(f(b))))

    // Baris ketiga: (h o f o g)(c) -> h(f(g(c)))
    fmt.Printf("H(F(G( %d ))) : %d\n", c, h(f(g(c))))
}
```

Output :



Penjelasan : Program ini dirancang untuk mensimulasikan konsep Fungsi Komposisi dalam matematika ke dalam bahasa pemrograman Go.

D. Kesimpulan

Program ini secara efektif menjembatani teori matematika ke dalam implementasi kode komputer